WEB PROGRAMMING 2 | UJIAN TENGAH SEMESTER

Dokumentasi Screenshot dan Bukti Pengujian

Stockify - Inventory & Sales Management System

Integrated Laravel Project

Tanggal pengujian: 19 Oktober 2026

Lingkungan: Laravel 12, PHP 8.2, MySQL (XAMPP), alamat lokal http://127.0.0.1:8000

Isi dokumen

1	Autentikasi dan hak akses (login, Staff vs Admin, halaman error)
2	Dashboard dan data produk
3	Pembelian (barang masuk): stok bertambah otomatis
4	Penjualan: stok tidak cukup ditolak
5	Pembatalan penjualan: stok dikembalikan otomatis
6	Hasil pengujian otomatis (php artisan test)

Akun demo (hanya untuk lingkungan lokal)

Peran	Email	Kata sandi
Admin/Owner	admin@example.com	password
Staff	staff@example.com	password

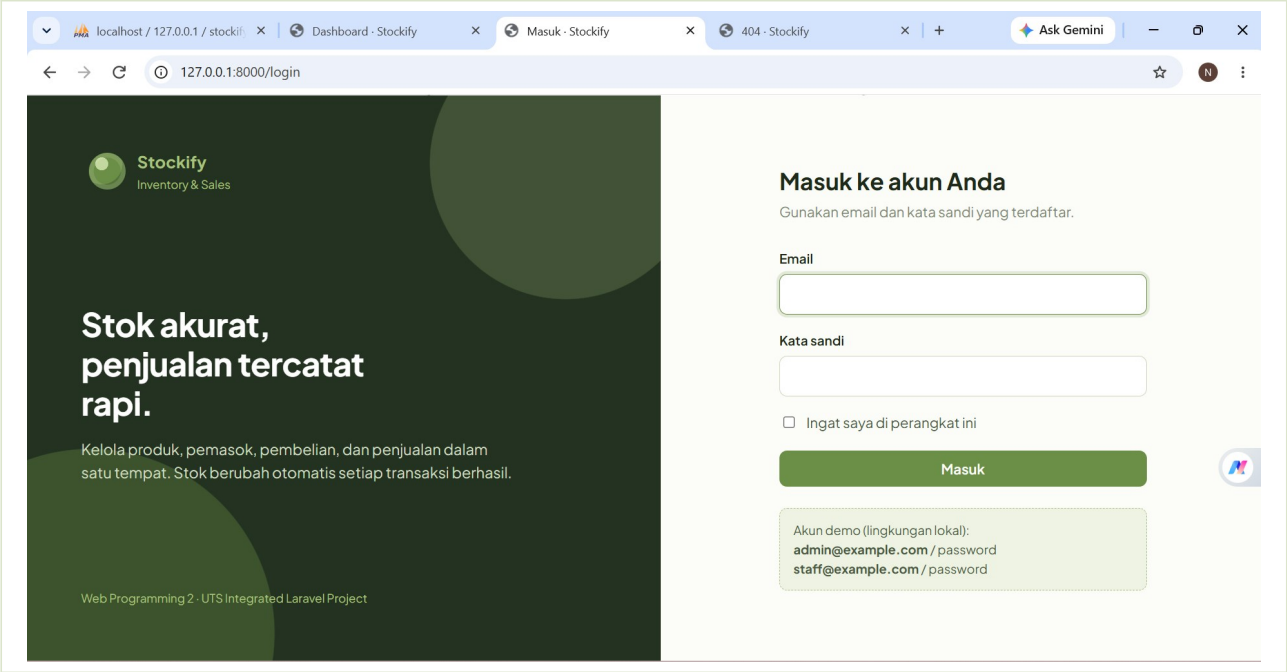
Ringkasan skenario pengujian

Tabel berikut merangkum skenario yang diuji secara manual melalui antarmuka, beserta nomor gambar bukti di dokumen ini. Pengujian otomatis (18 test, 65 assertion) dirangkum di Bagian 6.

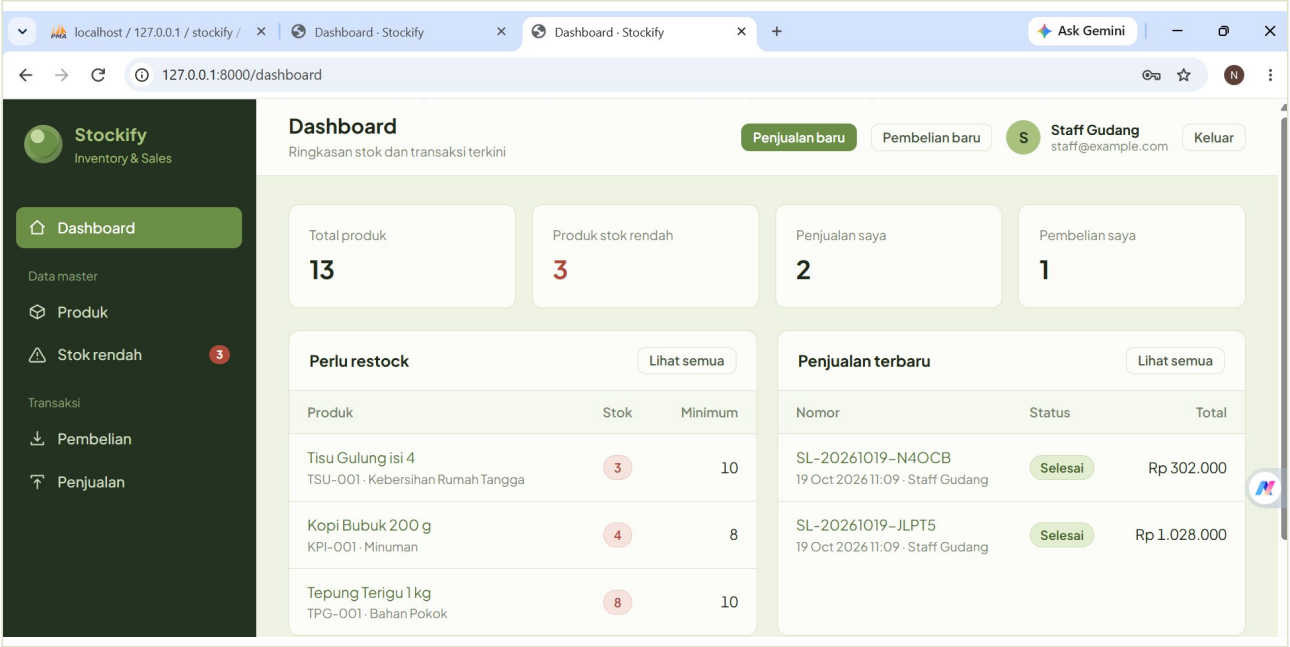
No	Skenario	Hasil yang diharapkan	Gambar
1	Halaman login dibuka tanpa masuk	Form login dan akun demo tampil	1
2	Staff membuka dashboard	Ringkasan terbatas: "Penjualan saya", "Pembelian saya", tanpa omzet	2
3	Staff membuka /users lewat URL	Ditolak dengan halaman 403	3
4	Membuka alamat yang tidak ada	Halaman 404 yang ramah, bukan halaman crash	4
5	Admin membuka dashboard	Omzet, jumlah transaksi, dan stok rendah dihitung dari database	5
6	Pembelian 10 unit Tisu Gulung (stok awal 3)	Stok menjadi 13 otomatis, produk keluar dari daftar stok rendah	9 - 12
7	Penjualan 10 unit Kopi Bubuk (stok 4)	Ditolak dengan pesan jelas; stok tidak berubah	13 - 14
8	Admin membatalkan penjualan	Status Dibatalkan; stok Beras 50 menjadi 60, Gula 78 menjadi 90	15 - 19

1. Autentikasi dan hak akses

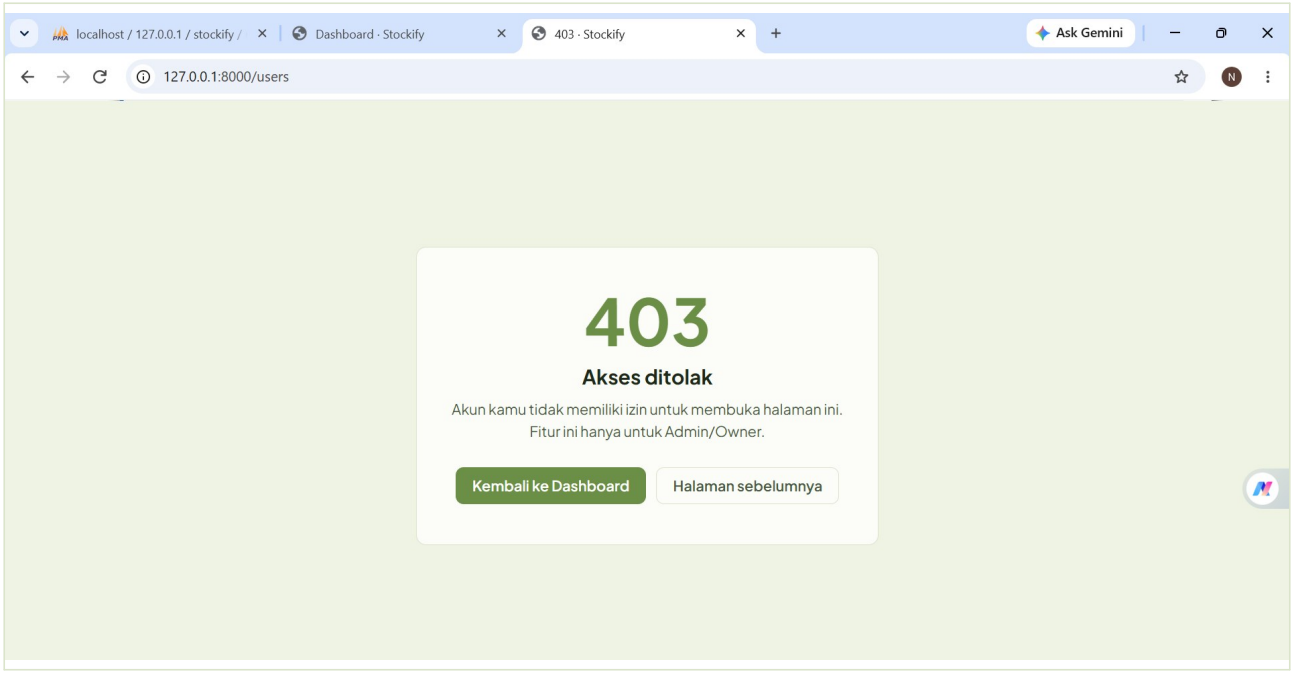
Aplikasi menggunakan login dengan password ter-hash, session yang di-regenerate saat login, dan pembatasan percobaan login (throttle). Hak akses dibatasi di server memakai Gate dan middleware `can:` pada route, sehingga Staff tidak bisa membuka fitur Admin hanya dengan mengetik URL.



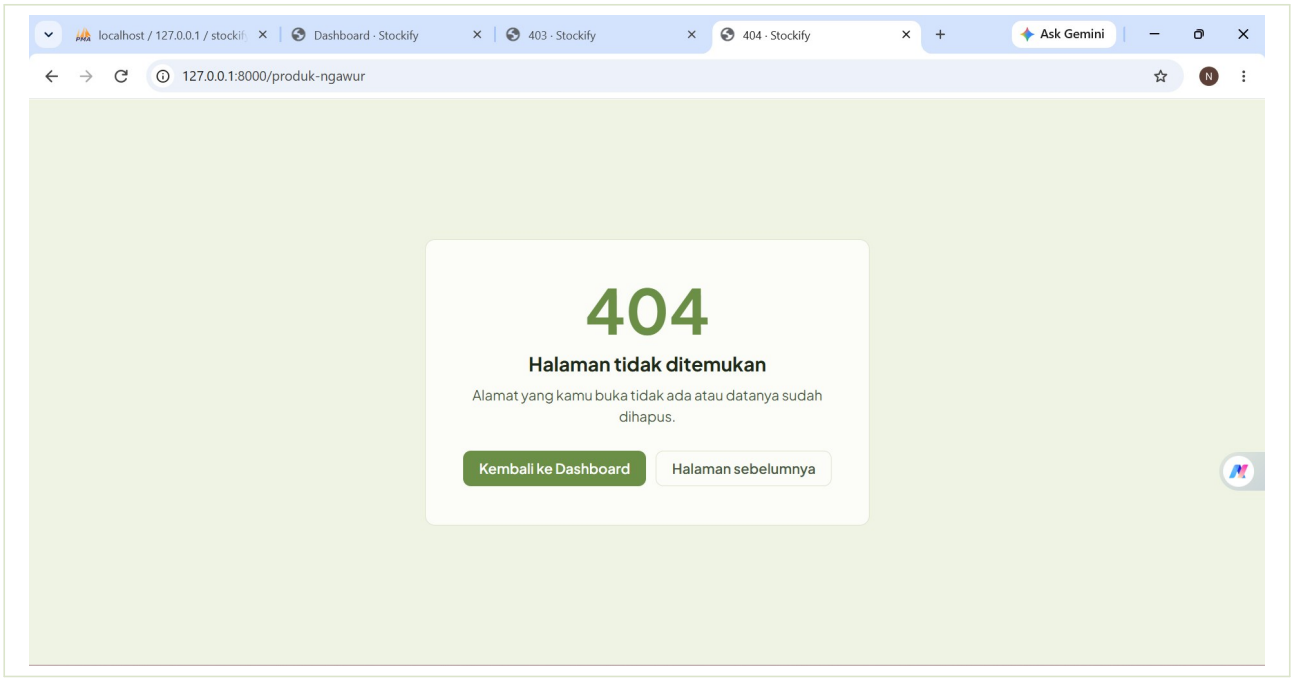
Gambar 1. *Halaman login Stockify. Kotak "Akun demo" menampilkan akun Admin dan Staff untuk lingkungan lokal.*



Gambar 2. *Dashboard saat login sebagai Staff. Staff hanya melihat ringkasan miliknya ("Penjualan saya" dan "Pembelian saya") dan tidak melihat omzet. Menu Kategori, Pemasok, dan Pengguna tidak tampil.*



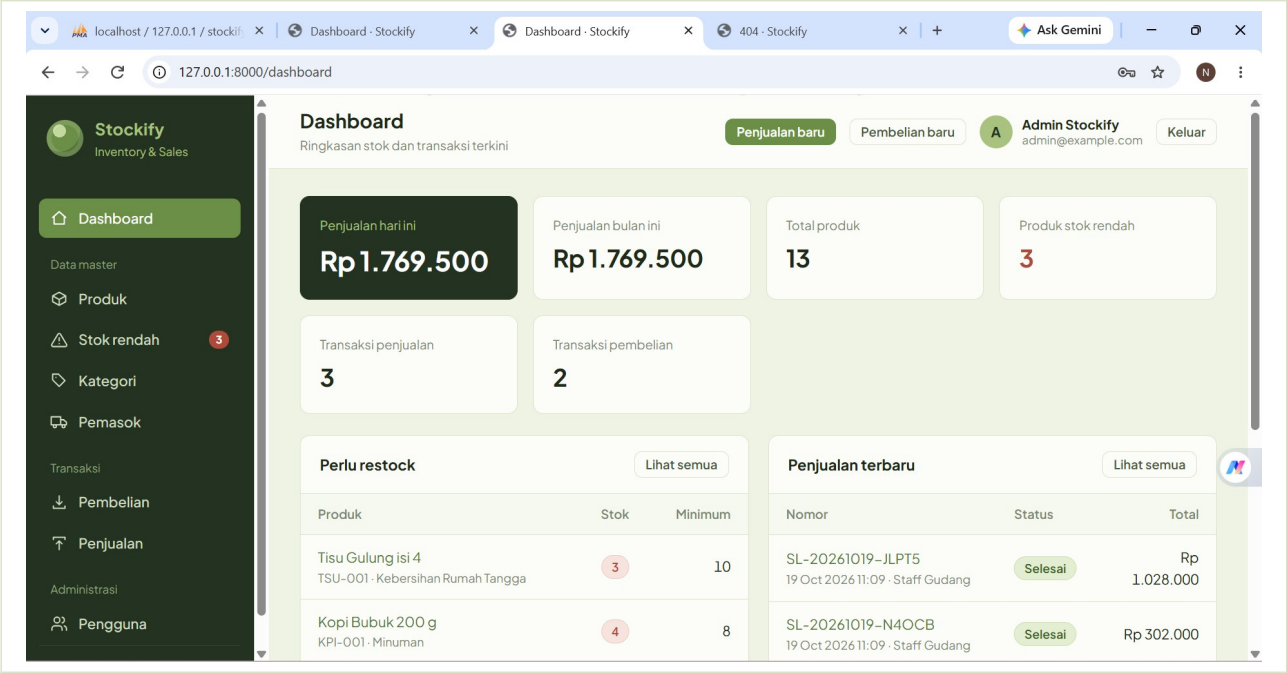
Gambar 3. *Staff mengetik langsung alamat /users di browser. Server menolak dengan halaman 403 (Akses ditolak), membuktikan otorisasi dijaga di sisi server, bukan hanya dengan menyembunyikan tombol.*



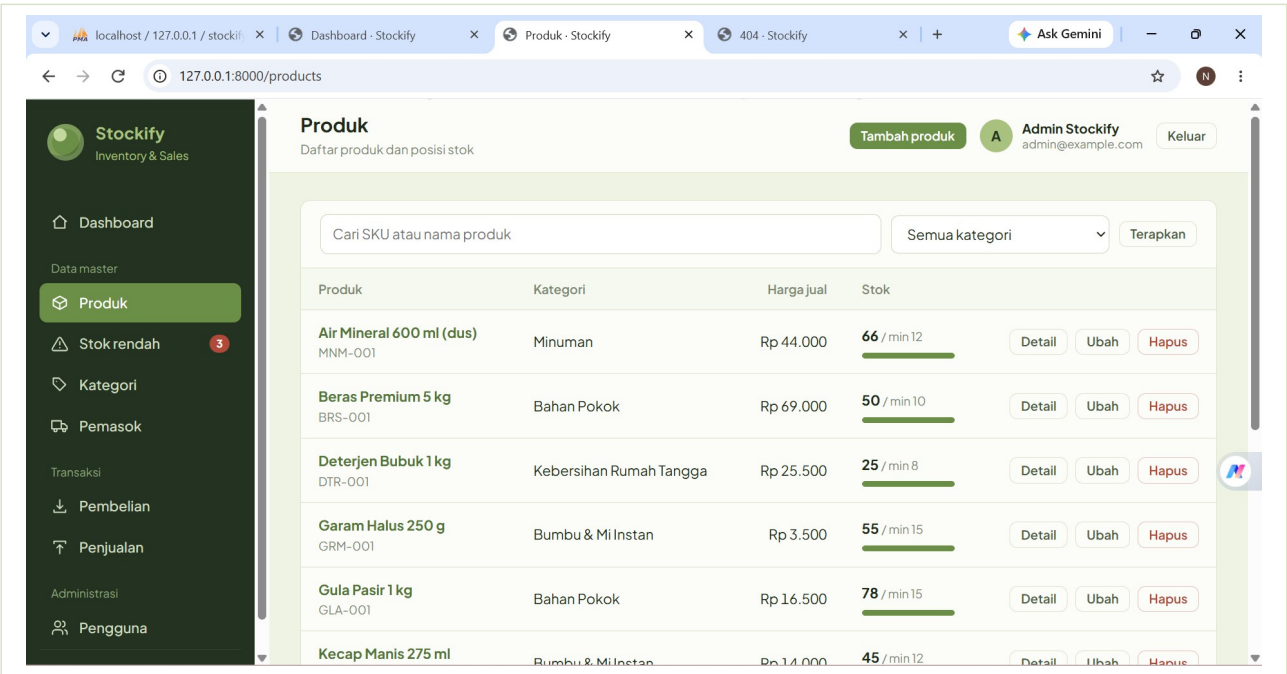
Gambar 4. *Alamat yang tidak ada ditangani halaman 404 yang ramah. Aplikasi tidak menampilkan stack trace atau halaman kosong. Halaman error 403, 404, 419, 429, 500, dan 503 memakai tampilan yang sama.*

2. Dashboard dan data produk

Seluruh angka dashboard dihitung dari database dengan query agregat, bukan ditulis statis. Daftar produk mendukung pencarian SKU atau nama, filter kategori, dan pagination.



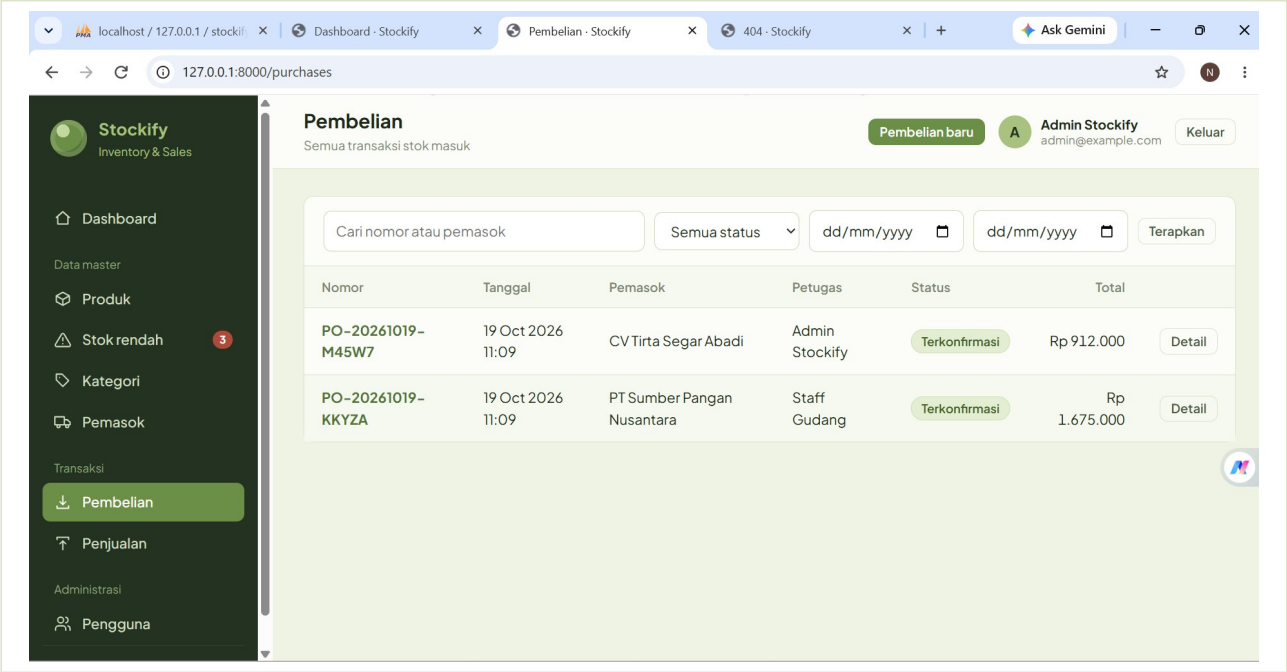
Gambar 5. *Dashboard Admin: penjualan hari ini dan bulan ini, total produk, jumlah produk stok rendah, jumlah transaksi penjualan dan pembelian, serta daftar "Perlu restock" dan "Penjualan terbaru".*



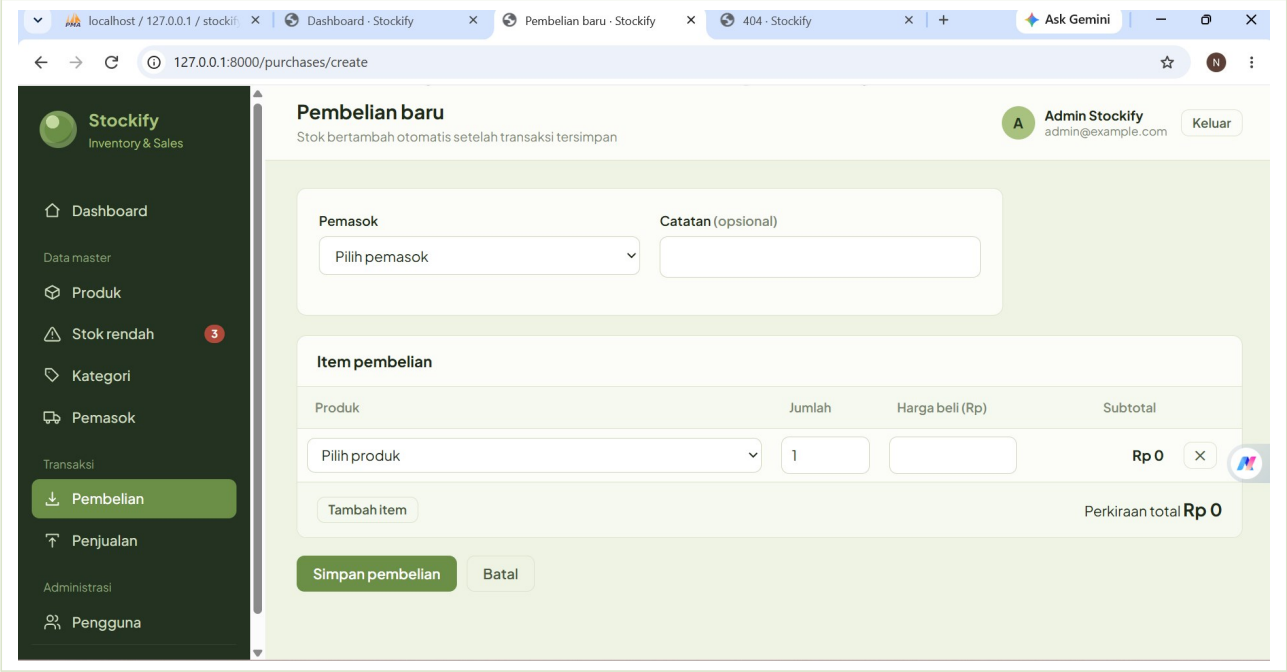
Gambar 6. *Daftar produk: pencarian SKU atau nama, filter kategori, kolom stok dengan batas minimum, dan indikator warna. Admin memiliki tombol Ubah dan Hapus.*

3. Pembelian (barang masuk)

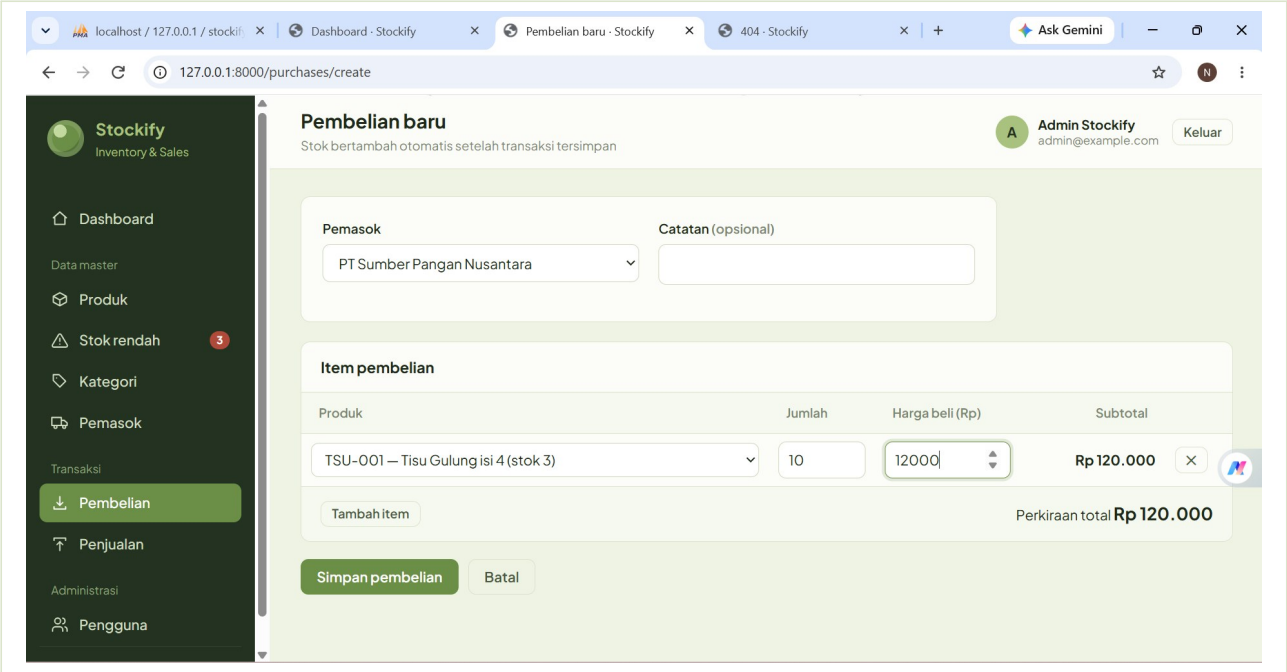
Pembelian menyimpan header, item, dan penambahan stok dalam satu `DB::transaction` di `TransactionService::createPurchase`. Contoh pengujian: Tisu Gulung (TSU-001) berstok 3, di bawah batas minimum 10, dibeli sebanyak 10 unit dengan harga beli Rp 12.000.



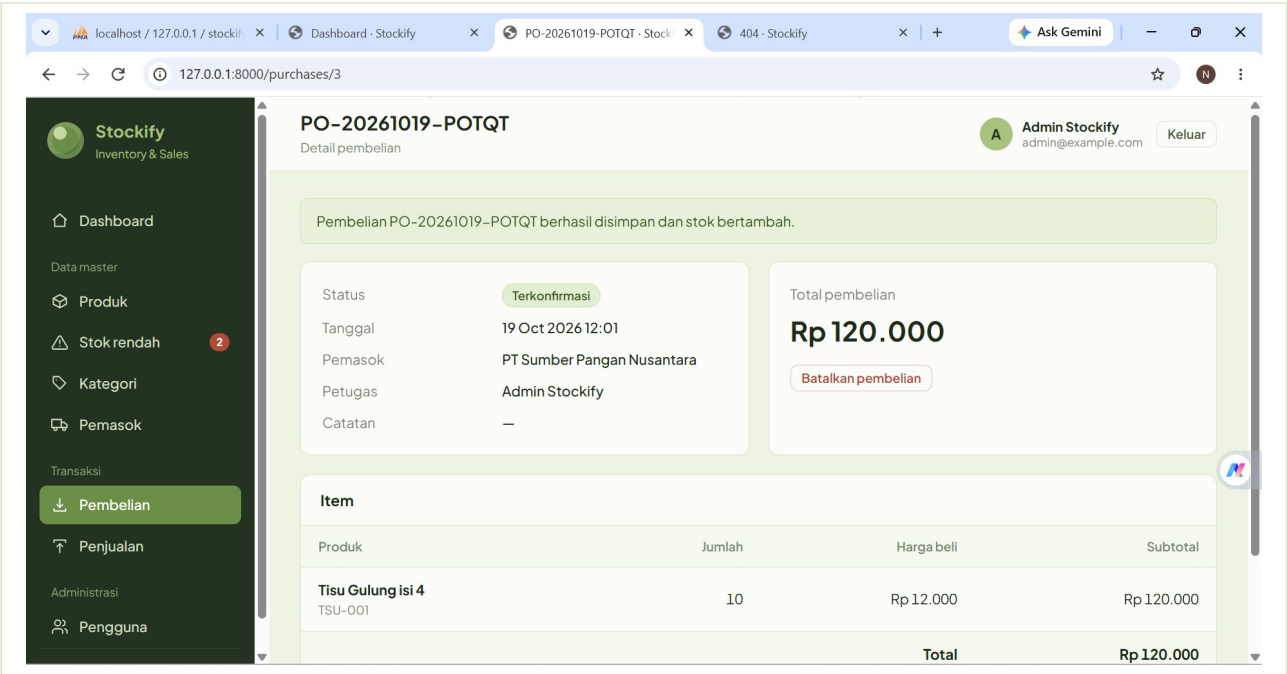
Gambar 7. *Daftar pembelian: pencarian nomor atau pemasok, filter status dan tanggal, serta nomor transaksi, tanggal, pemasok, petugas, status, dan total.*



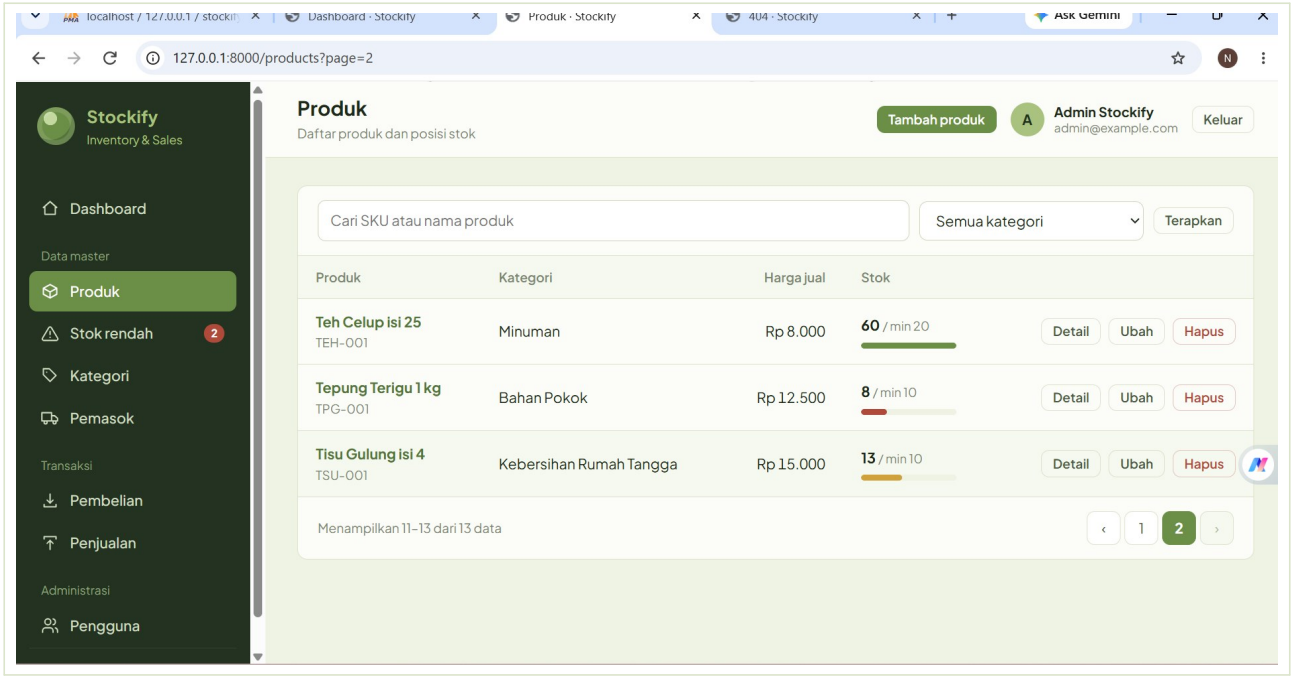
Gambar 8. *Form pembelian baru: pilih pemasok, tambahkan satu atau lebih item produk dengan jumlah dan harga beli.*



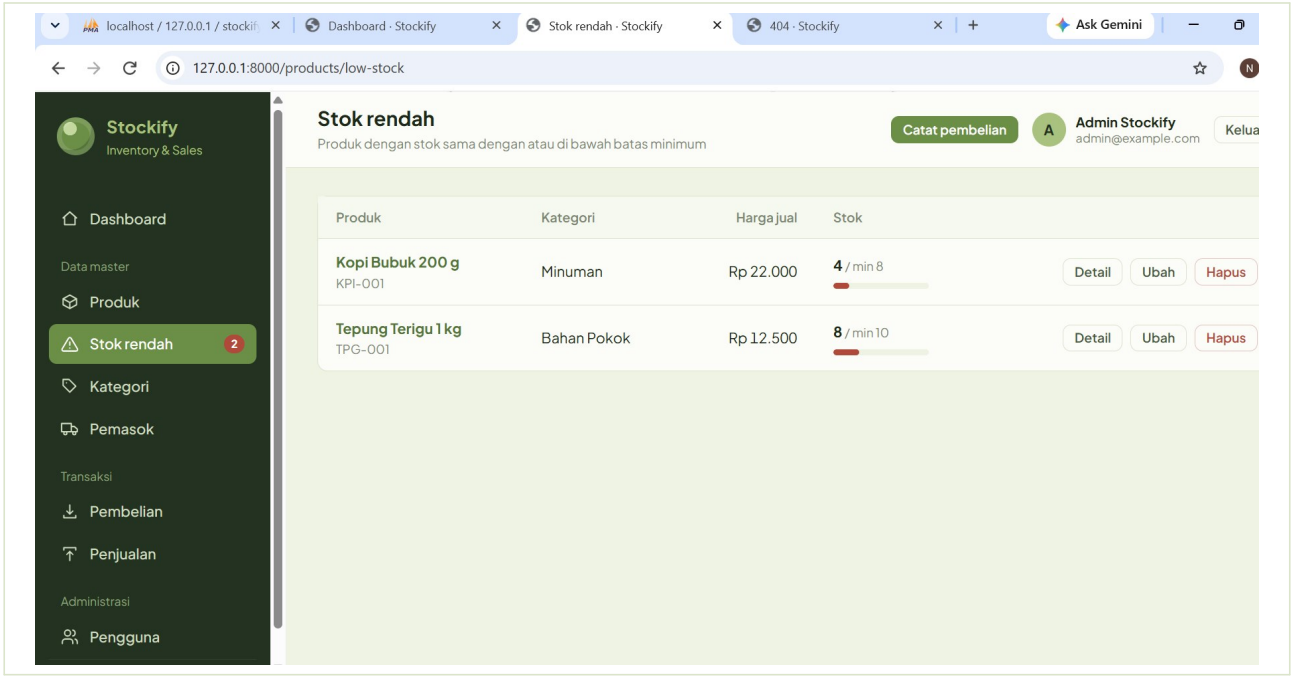
Gambar 9. *Form terisi: pemasok PT Sumber Pangan Nusantara, produk TSU-001 Tisu Gulung (stok 3), jumlah 10, harga beli 12.000. Perkiraan total Rp 120.000 (total final dihitung ulang oleh server).*



Gambar 10. *Setelah disimpan, muncul pesan sukses dan halaman detail: nomor PO-20261019-POTQT, status Terkonfirmasi, petugas Admin Stockify, total Rp 120.000. Tombol Batalkan pembelian hanya tersedia untuk Admin.*



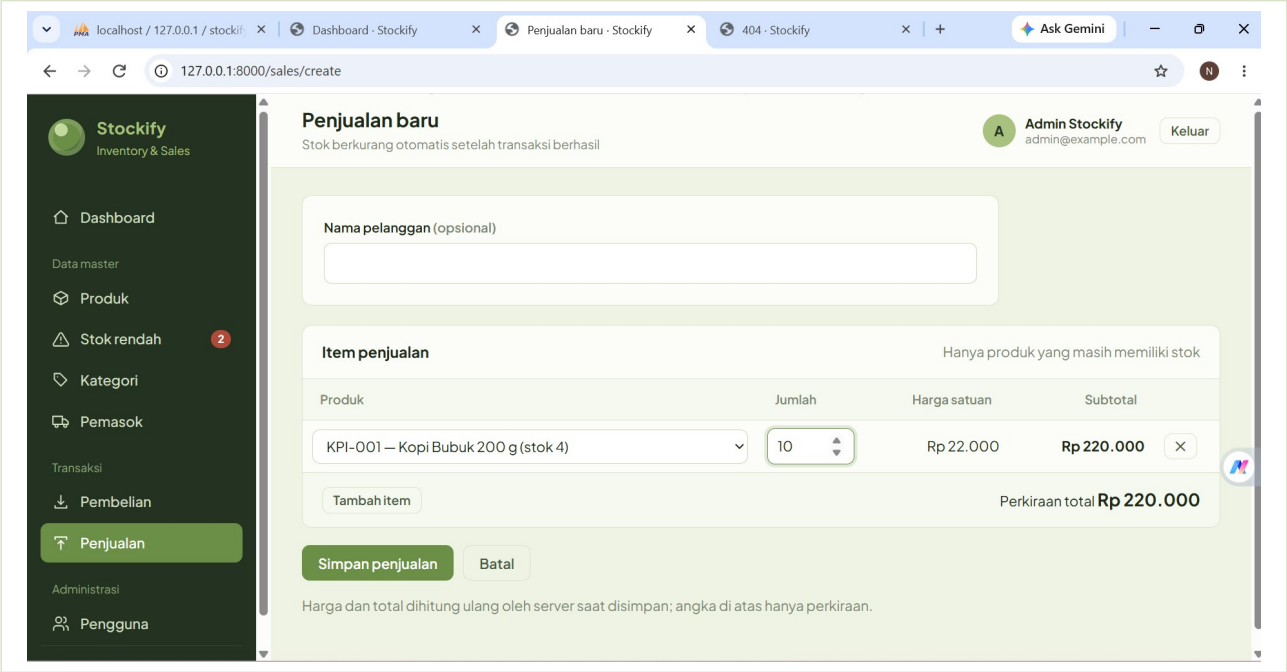
Gambar 11. *Halaman 2 daftar produk: stok Tisu Gulung berubah dari 3 menjadi 13 secara otomatis setelah pembelian. Pagination menampilkan "Menampilkan 11-13 dari 13 data".*



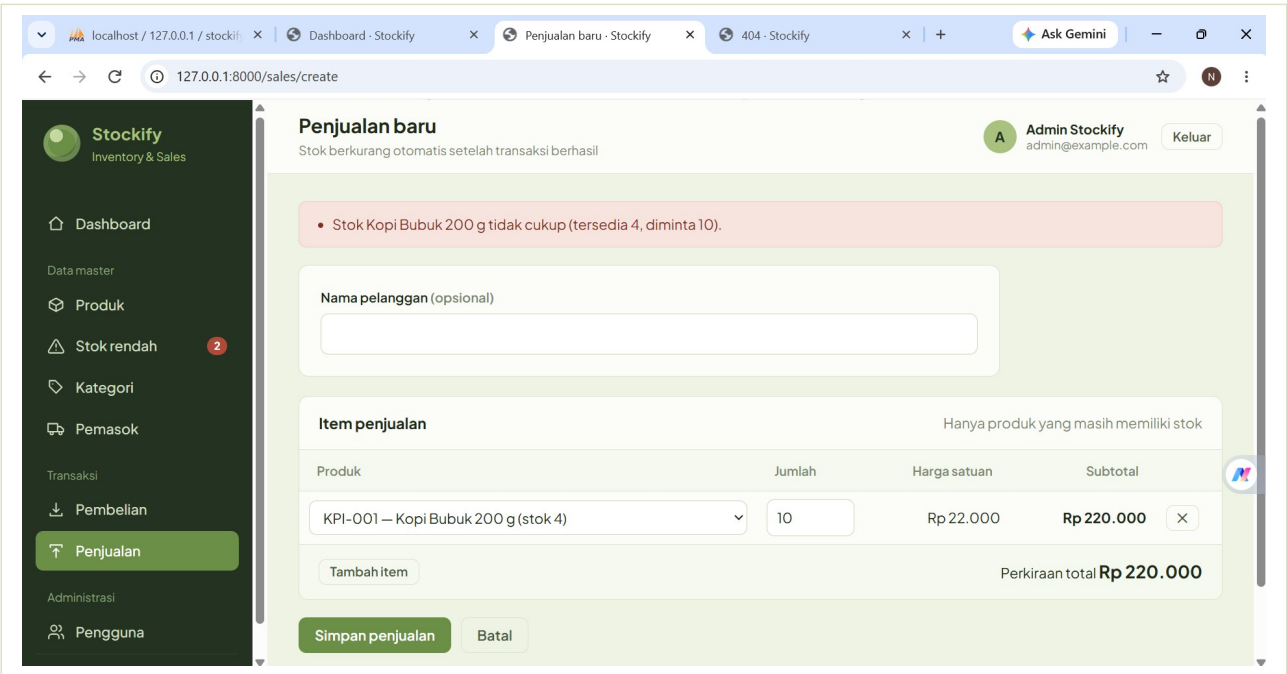
Gambar 12. *Halaman Stok rendah setelah pembelian: tersisa 2 produk (Kopi Bubuk dan Tepung Terigu). Tisu Gulung tidak lagi masuk daftar karena stok 13 melebihi minimum 10; lencana menu turun dari 3 menjadi 2.*

4. Penjualan: stok tidak cukup ditolak

Sebelum menyimpan penjualan, `TransactionService::createSale` mengunci baris produk (`lockForUpdate`) lalu memeriksa stok di dalam transaksi database. Jika stok kurang, transaksi ditolak dan tidak ada data atau stok yang berubah.



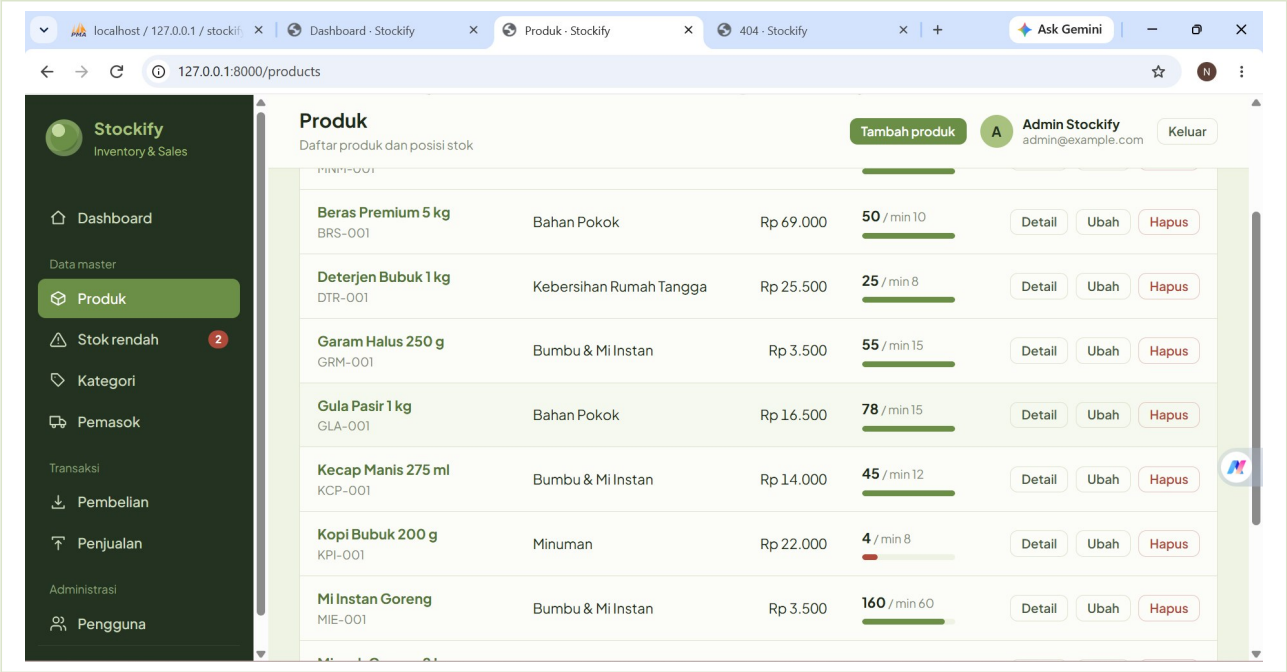
Gambar 13. *Form penjualan: produk KPI-001 Kopi Bubuk 200 g (stok 4) diisi jumlah 10. Harga satuan diambil dari database; angka di layar hanya perkiraan dan dihitung ulang oleh server saat disimpan.*



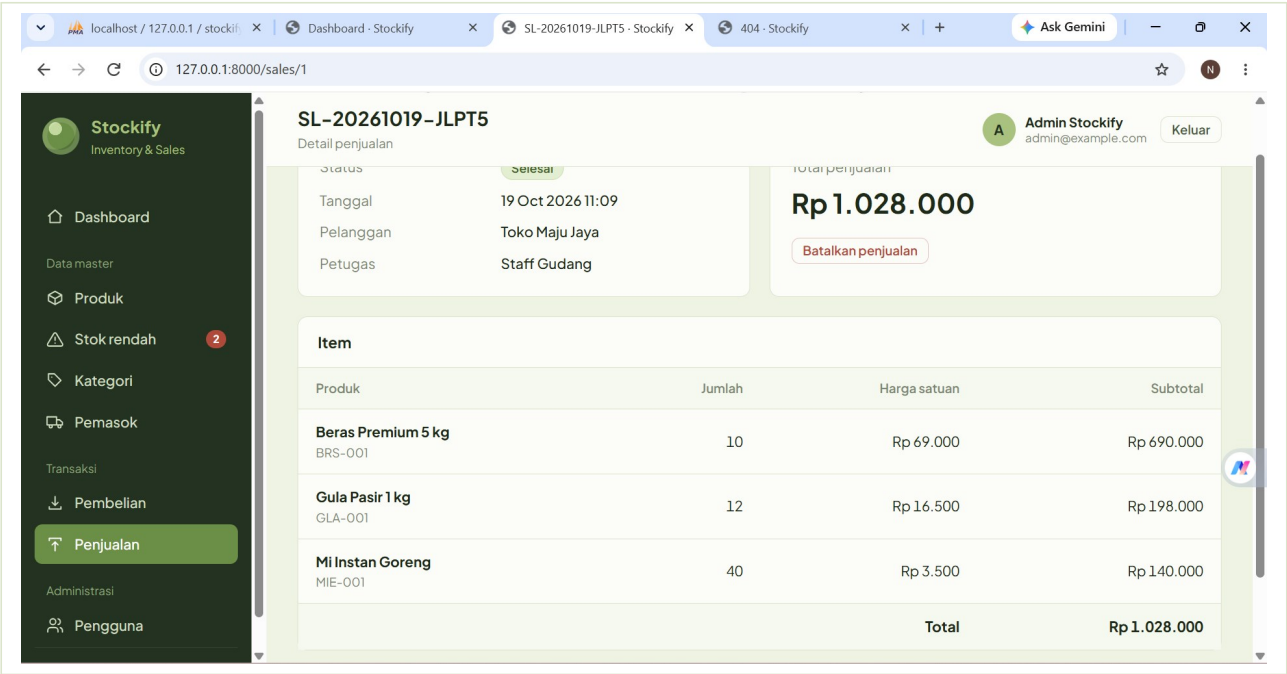
Gambar 14. *Hasil simpan: transaksi ditolak dengan pesan "Stok Kopi Bubuk 200 g tidak cukup (tersedia 4, diminta 10)." Input tetap tersisa di form dan stok tidak berubah.*

5. Pembatalan penjualan: stok dikembalikan

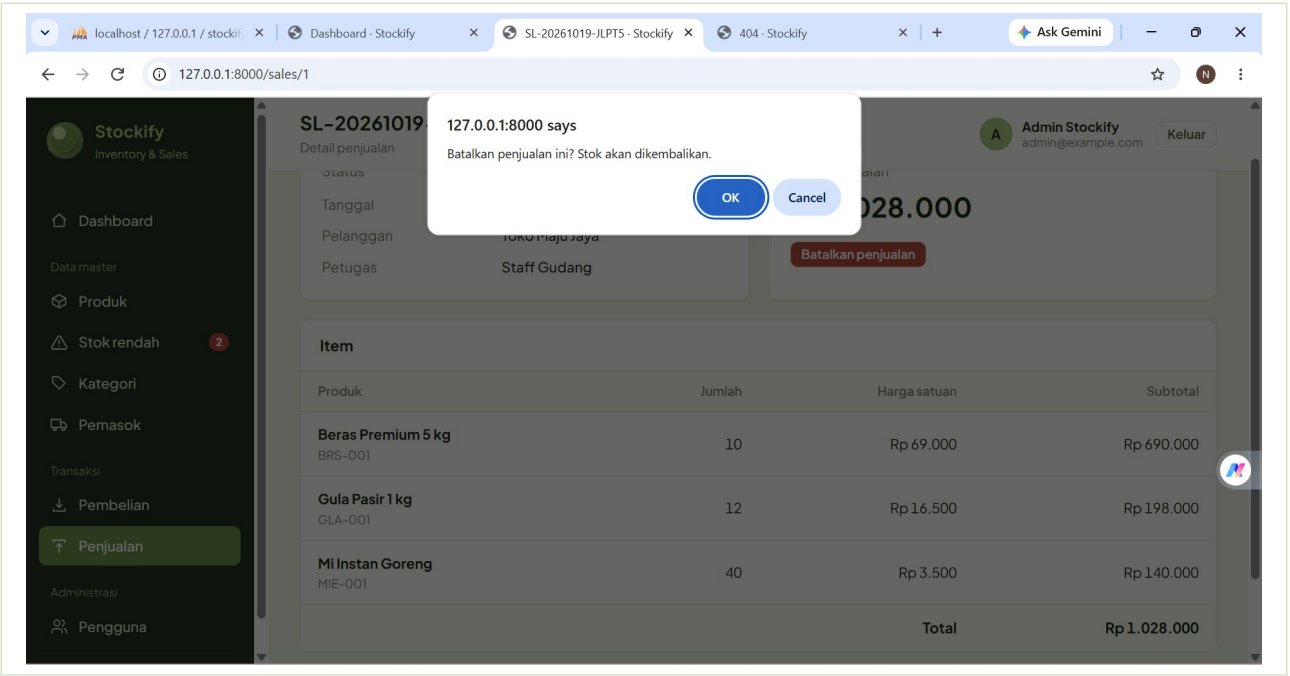
Pembatalan hanya bisa dilakukan Admin (Gate `cancel-transaction`) dan hanya sekali per transaksi. `TransactionService::cancelSale` mengembalikan stok setiap item di dalam satu transaksi database. Contoh pengujian: penjualan SL-20261019-JLPT5 (Toko Maju Jaya) berisi Beras Premium 10, Gula Pasir 12, dan Mi Instan Goreng 40.



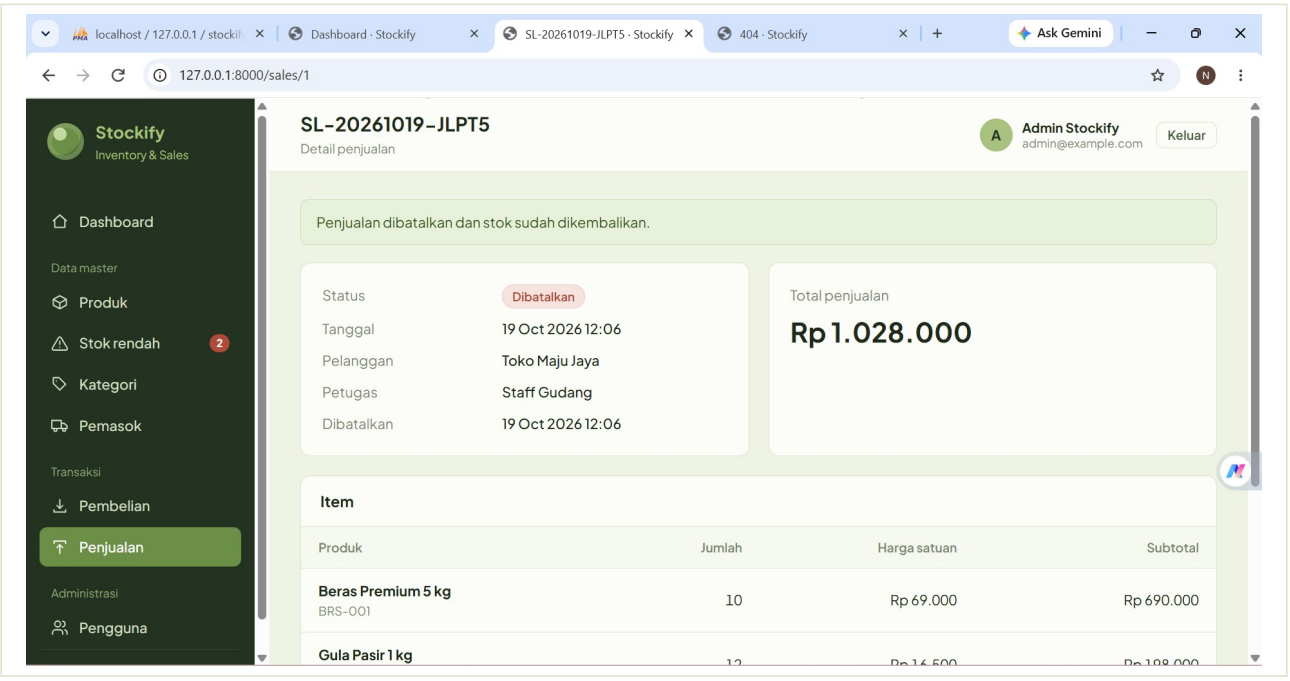
Gambar 15. *Stok sebelum pembatalan: Beras Premium 50, Gula Pasir 78, Mi Instan Goreng 160.*



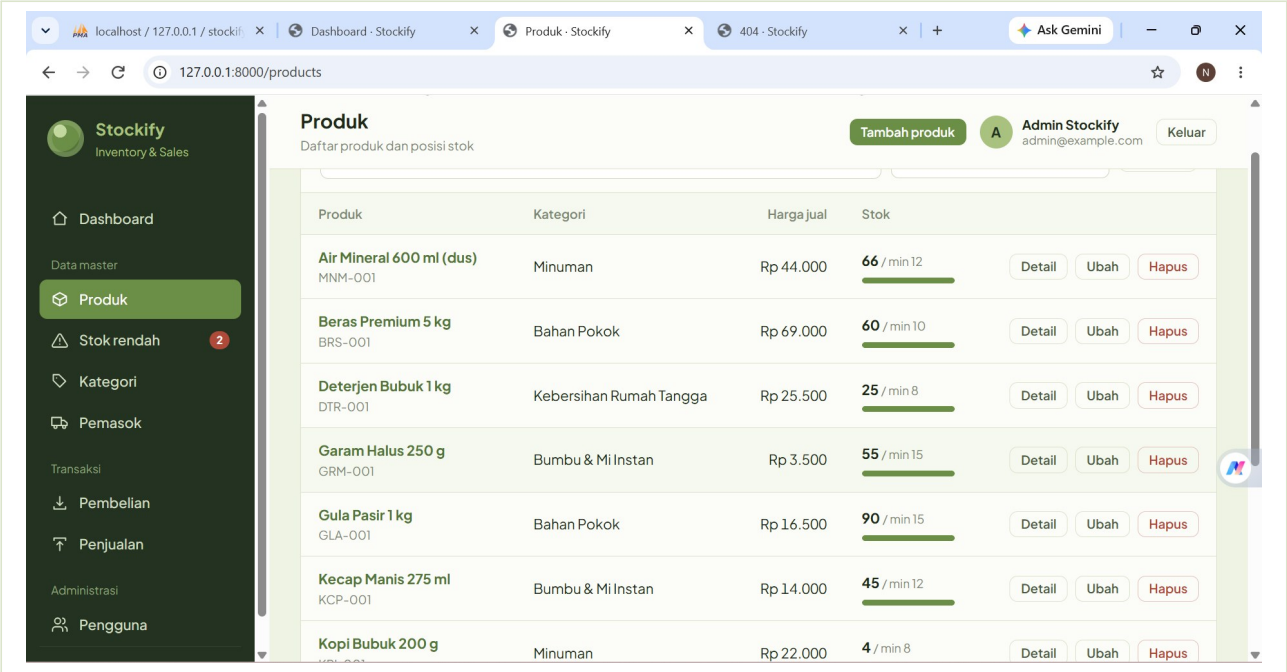
Gambar 16. *Detail penjualan berstatus Selesai dengan total Rp 1.028.000. Tombol "Batalkan penjualan" tersedia untuk Admin.*



Gambar 17. *Konfirmasi sebelum membatalkan: "Batalkan penjualan ini? Stok akan dikembalikan."*



Gambar 18. *Setelah dibatalkan: muncul pesan "Penjualan dibatalkan dan stok sudah dikembalikan", status berubah menjadi Dibatalkan, dan waktu pembatalan tercatat.*



Gambar 19. *Stok sesudah pembatalan: Beras Premium 50 menjadi 60 (+10) dan Gula Pasir 78 menjadi 90 (+12), sesuai jumlah item pada penjualan yang dibatalkan.*

6. Hasil pengujian otomatis

Perintah: `php artisan test`. Hasil: **18 test lolos, 65 assertion**, durasi 2,08 detik.

No	Test	Kategori	Hasil
1	Guest tidak bisa membuka dashboard	Auth	**PASS**
2	Password salah ditolak	Auth	**PASS**
3	Login yang valid menuju dashboard	Auth	**PASS**
4	SKU duplikat ditolak	Produk	**PASS**
5	Harga negatif ditolak	Produk	**PASS**
6	Produk yang dipakai transaksi tidak bisa dihapus	Produk	**PASS**
7	Pembelian menambah stok	Pembelian	**PASS**
8	Penjualan mengurangi stok; total dihitung server	Penjualan	**PASS**
9	Stok tidak cukup ditolak tanpa mengubah data	Stok	**PASS**
10	Satu item gagal: seluruh penjualan di-rollback	Atomicity	**PASS**
11	Baris produk yang sama digabung sebelum cek stok	Stok	**PASS**
12	Admin membatalkan penjualan: stok kembali sekali saja	Pembatalan	**PASS**
13	Staff tidak bisa mengakses fungsi Admin	Otorisasi	**PASS**
14	Staff tidak bisa membatalkan atau melihat transaksi orang lain	Otorisasi	**PASS**
15	Pencarian, filter, dan pagination produk	Search	**PASS**
16	Filter tanggal dan status penjualan	Search	**PASS**
17	Angka dashboard berasal dari database	Dashboard	**PASS**
18	Unit: contoh test bawaan Laravel	Unit	**PASS**

Test dijalankan dengan SQLite in-memory dan trait `RefreshDatabase`, sehingga tidak mengubah data di database MySQL aplikasi.